Profesor: Nicolás Martínez Alvear
Finanzas II – Pregrado UAI

Teoría de Portafolio y CAPM

Ejemplo 1 – Amoroso

Investigaciones de un perito financiero encontraron que el índice DAX en Alemania es una aproximación muy fiable de la verdadera cartera eficiente de activos riesgosos mientras que los *bundes bonds* (*bunds*) del gobierno alemán son virtualmente libres de cualquier riesgo. A continuación, se adjuntan los datos para dos portafolios en equilibrio que combinan dichos instrumentos:

Cartera	Retorno esperado	Varianza total
Crecimiento	15,82%	25,4016%^{2}
Ingresos	3,40%	0,81%^{2}

Determinar:

a) ¿Cuál es el rendimiento de los *bundes bonds* o *bunds*?
b) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un papel cupón cero del gobierno alemán que promete un pago de € 1.000 dentro de tres años?
c) Si la volatilidad del DAX es de 3,6%, ¿cuál es su retorno esperado?
d) ¿Cuánto se ha invertido en *bundes bonds* (*bunds*) y DAX en cada portafolio?

Solución

(a) Dado que ambos portafolios están en equilibrio se ubicarán sobre la LMC, por lo tanto, calculamos la desviación estándar de cada uno en equilibrio que es de 5,04% para crecimiento y de 0,9% para ingresos. Conocida la volatilidad calculamos la pendiente de la LMC (ratio de Sharpe o precio justo del riesgo) (15,82% – 3,4%) / (5,04% – 0,9%) = **3**. Luego, el retorno libre de riesgo (rentabilidad de los bonos del gobierno alemán) es de 15,82% – 3 x 5,04% = 0,7% (mismo resultado se obtiene probando con el otro portafolio).

(b) El precio del bono será € 1.000 / $(1 + 0{,}7\%)^3$ = € 979,29.

(c) El retorno esperado del DAX es E (R_M) = 0,7% + 3 x 3,6% = 11,5%.

(d) Para ingresos probamos que 3,4% = W_M x 11,5% + (1 – W_M) x 0,7%, por ende, lo invertido en el portafolio de mercado DAX (W_M) es **25%** y en los bonos del gobierno alemán libres de riesgo (1 – W_M) **75%**. Para **Crecimiento** probamos que 15,82% = W_M x 11,5% + (1 – W_M) x 0,7%, en consecuencia, tiene una posición larga en el **DAX por 140%** y una posición **corta en los *bundes bonds* por 40%**.

Por ejemplo, si el capital inicial fuese de $1.000.000, el Estado de Situación Financiera de cada portafolio se vería de la siguiente forma:

Crecimiento	
Activos Dax $1.400.000	**Pasivos** $400.000
	Patrimonio $1.000.000

Ingresos	
Activos Dax $250.000	**Patrimonio** $1.000.000
Bundes bonds $750.000	

Ejemplo 2 – Amoroso
El activo RTU tiene un beta de 0,625, la correlación de su retorno con el del portafolio de mercado es de 0,25 y la varianza de los rendimientos del activo RTU es de $25\%^2$.

Se le pide:
a) ¿Cuál es el riesgo específico y sistemático del activo RTU?
b) ¿Cuál es la varianza de mercado?
c) Si la tasa libre de riesgo es del 3% y el retorno esperado de RTU es de 13,8%, ¿cuál es el retorno esperado para el portafolio de mercado?
d) ¿Cuál es el rendimiento esperado de un portafolio que combina en partes iguales el activo libre de riesgo y el portafolio de mercado? ¿Sobre qué línea debe ubicarse? ¿Por qué?

Solución
(a) Dado que por definición $\beta = \rho_{i,M} \times \sigma_M \times \sigma_i / \sigma_M^2$ tenemos que $0{,}625 = 0{,}25 \times \sqrt{25\%^2} / \sigma_M$, entonces $\sigma_M = (0{,}25 \times 0{,}05) / 0{,}625 = 0{,}02$ o **2%.** Por lo tanto, el riesgo de mercado sería $(0{,}625)^2 \times (2\%)^2 = 0{,}00015625$ o 0,015625% y el riesgo específico es de $0{,}0025\ (25\%^2) - 0{,}00015625 = 0{,}00234375$ o **0,234375%.**
(b) $\sigma^2_M = (2\%)^2 =$ **$4\%^2$** o 0,0004.
(c) $13{,}8\% = 3\% + 0{,}625 \times [E(R_M) - 3\%]$, por lo tanto, $E(R_M) =$ **20,28%.**
(d) $E(R_p) = 50\% \times 3\% + 50\% \times 20{,}28\% =$ **11,64%** o de otra forma por CAPM tendríamos que $E(R_p) = 3\% + 0{,}5 \times [20{,}28\% - 3\%] =$ **11,64%.** El portafolio se ubicará intuitivamente en la LMC porque combina el activo libre de riesgo con el portafolio de mercado, pero también en la LMV porque el β será simplemente la exposición a factores sistemáticos, es decir, la inversión en la cartera de mercado (50%). Por lo tanto, **todo portafolio de la LMC estará en la LMV, pero no a la inversa, porque los activos particulares de la LMV poseen riesgo específico y no estarán en la LMC**.

Ejemplo 3 – Amoroso
Se conoce la siguiente información sobre dos activos:

Activo	Beta	Retorno esperado
Bono LPA	1,8	21,60%
Acción MFM	0,9	15,30%

¿Cuál es el retorno esperado del portafolio de mercado y la tasa libre de riesgo? ¿Qué supuesto está utilizando implícitamente?

Solución
Dado que son activos particulares (y poseen riesgo específico) se ubicarán en la LMV (que solo paga por su riesgo sistemático β). Por lo tanto, la pendiente de la LMV será el premio por riesgo de mercado que calculamos como (21,60% – 15,30%) / (1,8 – 0,9) = **7%** (ecuación de la recta con dos puntos en ella).

Por lo anterior, utilizando el β de cualquiera de los dos activos obtenemos que $21{,}60\% = R_F + 1{,}8 \times 7\%$, es decir, $R_F =$ **9%** y de igual forma con el premio o con este mismo dato podemos despejar que $E(R_M) =$ **16%.** Se insiste, solamente portafolios de la LMC también estarán en la LMV, no al revés. El supuesto implícito es que ambos activos están en equilibrio según CAPM.

Ejemplo 4 – Intermedio

Existe un portafolio G eficiente que se espera rente un 34%, el rendimiento libre de riesgo es de 7%, la volatilidad del portafolio de mercado es 30% y el retorno esperado de este un 25%.

Determine:

a) ¿Cuál es la volatilidad de este portafolio G?
b) ¿Cuál es la correlación de G con la cartera de mercado?
c) ¿Cuál es el ratio de Sharpe?
d) Si un activo D en equilibrio tiene un retorno esperado de 12,4% ¿cuánto es el riesgo de mercado de este activo?
e) ¿Cuánto es el riesgo específico del activo D si tiene una varianza total de $85\%^2$?
f) ¿Cuánto está dispuesto a pagar por el activo LOM que pagará un dividendo de $15,6 dentro de un año y tendrá un precio esperado de $131,4 con un β de 0,8?
g) ¿Cuál es el β de una cartera que contiene 100 unidades del activo LOM y 350 unidades de un activo HTT que no paga dividendos, pero se espera que tenga un precio esperado de $96 y tiene un β de 1,4?

Solución

(a) Dado que G es un portafolio eficiente y en equilibrio el único portafolio a seleccionar de la frontera eficiente es el de mercado, debe ser una combinación del activo libre de riesgo y la cartera de mercado. Si se ubica en la LMC entonces 34% = 7% + [25% – 7%] / 30% x σ_G, por lo tanto, σ_G = **45%.**

(b) Por CAPM el β será 1,5 de la fórmula de la línea del mercado de valores, donde 34% = 7% + β x [25% – 7%]. Por ende, la correlación con el portafolio de mercado ρ será 1,5 x 30% / 45% = **1**.

¿Por qué la correlación es de 1? Dado que el portafolio combina libre de riesgo y cartera de mercado podemos verla como un promedio ponderado de las rentabilidades de cada activo además de la fórmula de la LMC, entonces:

$E(R_G) = 34\% = W_M \times 25\% + (1 - W_M) \times 7\%$

Por lo tanto, el % invertido en el portafolio de mercado (W_M) que satisface esta ecuación es 150%. O sea, la cartera está "apalancada" o invierte más que sus recursos. ¿Cómo? Pidiendo prestado (o vendiendo en corto) 50% de sus recursos a R_F e invirtiendo 150% en el portafolio de mercado.

(c) El ratio de Sharpe es **0,6** ([25% – 7%] / 30%).

(d) Calculamos el β con 12,4% = 7% + β x [25% – 7%], es decir, el β será **0,3**. O sea, el riesgo de mercado será $(0,3)^2 \times (30\%)^2$ = **0,0081 o 81%²**.

(e) El riesgo específico será $85\%^2 - 81\%^2 = 4\%^2$, en términos de volatilidad (desviación estándar) será **2%.**

(f) Dado que el retorno esperado de LOM será 7% + 0,8 x [25% – 7%] = **21,4%**, entonces estoy dispuesto a pagar ($131,4 + $15,6) / (1 + 21,4%) = **$121,09** que es el precio justo, valor intrínseco o de equilibrio según CAPM.

(g) El retorno esperado de HTT será de 7% + 1,4 x [25% – 7%] = **32,2%** y, por lo tanto, el precio actual será de $96 / (1 + 32,2%) = **$72,62**. Por lo anterior, el valor total de cada activo será $12.109 y $25.417 respectivamente. Sus pesos dentro del portafolio serán de **32,27% y 67,73% respectivamente**, y el β de la cartera será un promedio ponderado de los betas, o sea, 32,27% x 0,8 + 67,73% x 1,4 = **1,21**.

Ejemplo 5 – Intermedio

El encargado de selección de activos para Colombia del Fondo Total Exposure, Inc. está evaluando según CAPM activos de este importante mercado latinoamericano. Para lo anterior consiguió la siguiente información:

Activo	Retorno esperado	β	Volatilidad (σ_i)
Ecopetrol	11,55%	0,75	6%
Almacenes éxito	18,62%	1,3	8%
Bancolombia	10,16%	0,4	16%
Nutresa	4,52%	-0,2	5%

Se ha comprobado que la mayoría de las acciones están en equilibrio según CAPM y que la pendiente de la línea del mercado de capitales es de 2,35. Los bonos del gobierno colombiano y el COLCAP (Índice de la Bolsa de Valores de Colombia) son muy buenas aproximaciones de la tasa libre de riesgo y la cartera de mercado respectivamente.

Determine:

a) ¿Qué activo **no** está en equilibrio? ¿Por qué?
b) ¿Cuál es la correlación de los rendimientos de cada uno de los activos con el COLCAP?
c) ¿Qué debería hacer para aprovechar la oportunidad del título que **no** está en equilibrio? Recomiende qué hacer con la acción y luego indique qué posiciones tomar y qué debería suceder con la demanda, el precio y la rentabilidad del instrumento financiero
d) ¿Por qué podría **no** existir la posibilidad que usted detecta?

Respuesta

(a) Dado que todos los activos en equilibrio deberían estar sobre la LMV calculamos las pendientes de todas las combinaciones posibles, entonces:

(1) (18,62% – 11,55%) / (1,3 – 0,75) = 12,85%
(2) (11,55% – 10,16%) / (0,75 – 0,4) = 3,97%
(3) (18,62% – 10,16%) / (1,3 – 0,4) = 9,4%
(4) (18,62% – 4,52%) / (1,3 + 0,2) = 9,4%
(5) (10,16% – 4,52%) / (0,4 + 0,2) = 9,4%
(6) (11,55% – 4,52%) = (0,75 + 0,2) = 7,4%

Por lo tanto, parece ser que Ecopetrol **no está en equilibrio**, porque el precio por cada unidad de riesgo soportada (premio por riesgo sistemático) **es distinto que para la mayoría de los activos**.

Si se consideran solo los activos en equilibrio, se podrían realizar los siguientes cálculos:

R_F = 18,62% – 9,4% x 1,3 = **6,4%**
E (R_M) = 9,4% + 6,4% = **15,8%**
E ($R_{Ecopetrol}$) = 6,4% + 0,75 x [15,8% – 6,4%] = **13,45%**

Por consiguiente, se vuelve a comprobar que Ecopetrol es el activo que no está justo en la LMV puesto que **ofrece un retorno muy bajo en comparación al que se le debería exigir dado su riesgo**.

(b) Para calcular la correlación se debería utilizar la pendiente de la LMC (el ratio de Sharpe) de la siguiente forma:

σ_M = (15,8% – 6,4%) / 2,35 = **4%** (se despeja del Ratio de Sharpe)

Luego, el cálculo de la correlación para cada activo sería:

$\rho_{Ecopetrol}$ = 0,75 x 4% / 6% = **0,5**
$\rho_{Almacenes\ Éxito}$ = 1,3 x 4% / 8% = **0,65**
$\rho_{Bancolombia}$ = 0,4 x 4% / 16% = **0,1**
$\rho_{Nutresa}$ = -0,2 x 4% / 5% = **-0,16**

(c) Dado que Ecopetrol no está en equilibrio según el CAPM y **está caro porque ofrece un retorno muy bajo comparado con su riesgo**, debería **vender la acción**, invertir un 25% en el instrumento libre de riesgo y un 75% total en el portafolio de mercado. En términos de arbitraje, debería hacer una venta corta de la acción, comprar el bono del gobierno colombiano (25% de lo que se obtenga con la venta corta) e invertir en el COLCAP (75% de lo obtenido con el *short sell*).

Como actualmente existe exceso de demanda y por eso el precio está caro y ya nadie lo querrá y todos venderán al ver esta oportunidad de arbitraje, debería **disminuir la demanda** porque existirá un exceso de oferta, con lo cual **bajará el precio** y **aumentará la rentabilidad esperada**.

(d) La posibilidad de arbitraje podría desaparecer por dos cosas:

(i) Si no existe la posibilidad de vender en corto la acción de Ecopetrol (no hay inversionistas dispuestos a prestármela mientras dura el arbitraje, es demasiado ilíquida o no puedo aguantar la posición con efectivo para respaldar los márgenes cobrados en este tipo de operaciones).
(ii) Si la tasa libre de riesgo no es igual para captar como para colocar, es decir, al comprar el bono tiene un precio (*ask price*) y al vender un bono tiene otro (*bid price*).

Argumentar que el mercado podría no ser eficiente **es incorrecto**, dado que eso haría que el arbitraje no fuera efectivo y el retorno anormal de 1,9% no se realizara, pero no que la posibilidad de arbitrar no exista.

Ejemplo 6 – Intermedio

Un apesadumbrado estratega financiero de un banco de inversión al borde de la bancarrota intenta hacer lo que podría ser uno de sus últimos análisis bursátiles. Dado lo anterior, ha detectado que el instrumento representativo del activo libre de riesgo promete un pago a perpetuidad de £150 y tiene un valor de mercado hoy de £9.375, mientras que la cartera máximamente diversificada de mercado ha sufrido un incremento en su valor de 3.200 puntos a 3.475,2 puntos esperando que dicha rentabilidad se repita a perpetuidad.

Se entiende que ambos instrumentos están en equilibrio según CAPM, no obstante, posee dos inversiones que no está seguro de que estén caras, baratas o en su valor fundamental, por lo tanto, ha conseguido la siguiente información:

Inversión	Beta	Riesgo total (σ^2)	Retorno ofrecido
Vanguardia	0,96	0,8	7,50%
Fundamental	0,33	1,1	3,10%

Considerando que la varianza de las rentabilidades de la cartera máximamente diversificada de mercado es de 0,25, se le pide:

a) ¿Qué inversión está barata y cuál cara? ¿Por qué?
b) ¿Qué inversión sería más interesante de incluir en un portafolio poco diversificado? ¿Por qué?
c) ¿Cuál es el riesgo específico de cada inversión?

Solución

(a) Dado que R_F = £150 / £9.375 = **1,6%** y E (R_M) = (3.475,2 – 3.200) / 3.200 = **8,6%**, tendremos que el retorno esperado para cada inversión según CAPM sería:

E ($R_{Vanguardia}$) = 1,6% + 0,96 x [8,6% – 1,6%] = **8,32%**
E ($R_{Fundamental}$) = 1,6% + 0,33 x [8,6% – 1,6%] = **3,91%**

Dicho lo anterior, ambas inversiones **están caras porque ofrecen un retorno inferior a lo que se debería esperar en equilibrio según CAPM**.

(b) La desviación estándar de las rentabilidades de cada inversión sería:

$\sigma_{Vanguardia} = \sqrt{0,8} = 0,89$
$\sigma_{Fundamental} = \sqrt{1,1} = 1,05$
$\sigma_M = \sqrt{0,25} = 0,5$

Por lo tanto, podemos plantear los betas con su fórmula estadística y luego calcular su correlación:

0,96 = ρ x 0,89 / 0,5 y por tanto la correlación es de 0,54.
0,33 = ρ x 1,05 / 0,5 y por tanto la correlación es de 0,16.

Luego, **la inversión fundamental podría diversificar mucho mejor el riesgo de una cartera pobremente diversificada porque su correlación es mucho menor**.

(c) Planteamos el riesgo total y despejamos el riesgo específico:

$\sigma^2_{Vanguardia} = 0,8 = 0,96^2 \times 0,25 + \sigma^2_e$ y, por ende, el riesgo diversificable es **0,5696**.
$\sigma^2_{Fundamental} = 1,1 = 0,33^2 \times 0,25 + \sigma^2_e$ y, ende, el riesgo diversificable es **1,072775**.

Ejemplo 7 – Avanzado

Un analista recién egresado de un proveedor de información financiera ha investigado recientemente acciones del mercado luxemburgués. El índice representativo de mercado es el LuxX y el país posee la mejor clasificación de riesgo (AAA) por lo tanto los bonos de gobierno son virtualmente libres de riesgo.

El analista analizó la acción de Arcelor Mittal, importante actor del mercado y estimó que el precio dentro de un año podría ser € 12,94 además de entregar un dividendo de € 0,615 dado su actual precio de € 12,3. Por su parte, el segundo título bursátil analizado fue RTL Group que tenía un retorno esperado de 6,07% anual efectivo.

Además, bajo su estudio estuvo la acción de SES, una importante empresa de telecomunicaciones, que ofrece un retorno esperado de 13,36% efectivo por año a su actual precio. Finalmente, la acción de Luxempart ofrece un rendimiento esperado de 9,31% anual efectivo.

De igual forma, se sabe que la pendiente de la línea del mercado de capitales es de 2,7, que existe una cartera en equilibrio que invierte en el índice LuxX y en bonos del gobierno de Luxemburgo y que ofrece una rentabilidad esperada de 10,12% anual efectiva. La información sobre el riesgo de cada acción se presenta a continuación:

Acción	Beta	Volatilidad (σ_i)
Arcelor Mittal	2,6	9,80%
RTL Group	0,7	4,10%
SES	1,6	6,80%
Luxempart	1,1	5,30%

Determine:

a) ¿Qué acción **no** está en equilibrio si la mayoría lo está? ¿Por qué?
b) ¿Cuál es la correlación de cada acción y del portafolio con el índice de mercado LuxX?
c) ¿Cuánto ha invertido porcentualmente el portafolio en bonos del gobierno de Luxemburgo y en el índice LuxX?
d) ¿Qué debería suceder con la acción que no se encuentra en equilibrio respecto a (i) su rentabilidad esperada, (ii) su oferta y demanda, y (iii) el precio de dicha acción si esta fuera la única variable de ajuste?
e) ¿Cómo debería estar compuesto un portafolio entre bonos del gobierno luxemburgués e índice LuxX, si quisiera alcanzar un riesgo equivalente al de la acción que no está en equilibrio?
f) ¿Por qué el analista invierte su tiempo y recursos en buscar la información? ¿Cómo se le relaciona esto con la eficiencia de mercado?
g) Considerando el modelo de dos periodos y los mercados de capitales perfectos, ¿cuál debería ser la tasa de descuento apropiada para una inversión cierta sin incertidumbre y cómo se vería afectado el nivel de inversión según las preferencias intertemporales de consumo de cada individuo?

Solución

(a) El retorno esperado para la acción de Arcelor Mittal será de [€ 12,94 + € 0,615] / € 12,3 – 1 = 10,2%, por ende, la primera intuición nos indica que si tiene el máximo riesgo y no la mayor rentabilidad podría ser esta una acción conflictiva.

Luego, calculamos la pendiente entre cada par de acciones que nos indicarían el premio por riesgo de mercado de cada LMV estimada:

Arcelor Mittal con RTL Group: (10,2% – 6,07%) / (2,6 – 0,7) = 2,17%
Arcelor Mittal con SES: (10,2% – 13,36%) / (2,6 – 1,6) = -3,16%
Arcelor Mittal con Luxempart: (10,2% – 9,31%) / (2,6 – 1,1) = 0,59%
RTL Group con SES: (13,36% – 6,07%) / (1,6 – 0,7) = 8,1%
RTL Group con Luxempart: (13,36% – 9,31%) / (1,6 – 1,1) = 8,1%
SES con Luxempart: (9,31% – 6,07%) / (1,1 – 0,7) = 8,1%

En consecuencia, se concluye que la que no está sobre esa LMV es **Arcelor Mittal** y es la acción que no está en equilibrio.

La acción no está en equilibrio porque ofrece un retorno de 10,2% y debería ofrecer según CAPM 0,4% + 2,6 x 8,1% = **21,46%.** La tasa libre de riesgo de 0,4% se saca de cualquier activo en equilibrio.

(b) Conocida la pendiente de la LMC que es de 2,7, esto es [E (R_M) – R_F] / σ_M, y que la pendiente de la LMV es de 8,1%, podemos saber que **σ_M = 3%.** Luego, podemos calcular la correlación de cada activo con la fórmula de beta con covarianza en función de la correlación:

Arcelor Mittal = 2,6 x 3% / 9,8% = **0,8**
RTL Group = 0,7 x 3% / 4,1% = **0,51**
SES = 1,6 x 3% / 6,8% = **0,71**
Luxempart = 1,1 x 3% / 5,3% = **0,62**

(c) Dado que está en equilibrio y renta 10,12% podemos establecer la siguiente relación:

10,12% = 0,4% x (1 – W_M) + 8,5% x W_M
W_M = (10,12% – 0,4%) / 8,1% = 1,2

De formar alternativa planteamos que 10,12% = 0,4% + β x 8,1%, donde β es 1,2 y esto representa el porcentaje invertido en la cartera de mercado. Luego, **se ha invertido 120% en el índice LuxX y -20% en bonos del gobierno luxemburgués**.

(d) Primero, debería subir la rentabilidad esperada para ser demandada. Luego, nadie querría demandarla porque está cara por lo tanto habría exceso de oferta lo que haría bajar el precio por el exceso de la oferta y esto aumentaría su retorno esperado.

(e) Dado que la acción de Arcelor Mittal tiene un beta de 2,6, una cartera con riesgo equivalente debería invertir **260% (posición larga) en el índice LuxX y -160% (venta corta) en bonos del gobierno de Luxemburgo**.

(f) El analista puede invertir tiempo y recursos por alguno de los siguientes argumentos:

(1) Piensa que el mercado es ineficiente y él tiene la capacidad de ganarle al mercado con más información que el mercado no ve.
(2) Cree que el mercado es eficiente, pero acaba de detectar una oportunidad de arbitraje que no durará mucho, pero él es el primero en encontrarla y la arbitrará.
(3) Según la paradoja de Grossman & Stiglitz, deben existir este tipo de analistas para ajustar los precios y que se cumpla la HME, por lo tanto, estos analistas deben ser recompensados con una rentabilidad anormal.

Sin embargo, dicha rentabilidad adicional solamente compensa el tiempo y recursos invertidos (costos), por tanto, el mercado podría seguir siendo eficiente si es que los precios no son anómalos permanentemente.

(g) La tasa de equilibrio del mercado de capitales (el valor del dinero en el tiempo) será la tasa libre de riesgo de **0,4%** y según el teorema de separación de Irving Fisher las decisiones de consumo (o de financiamiento) no deberían afectar las decisiones de inversión, se basa en un criterio objetivo en **que la TIR sea mayor a la tasa de descuento o equivalentemente hacer proyectos con VPN positivo**.

Ejemplo 8 – Avanzado

Una firma obtiene sus recursos de tres fuentes principales: (i) bonos a 6 años de cupones anuales iguales de capital e interés emitidos a una tasa del 5,7% efectiva anual por un valor nominal de $5.000.000 con un precio de $4.981.104,36, (ii) acciones preferentes que prometen el pago de un dividendo anual de $2.118,3 y se transan a $23.000 cada una, y (iii) acciones comunes que se espera paguen un dividendo dentro de un año de $1.800 que crecerá al 4,86% anual y se transan a un precio de $18.000.

Se ha detectado que todas las fuentes de recursos están en equilibrio según CAPM, la tasa libre de riesgo es de 1,3% efectiva por año y el rendimiento esperado de la cartera de mercado del 12,6% efectivo anual.

Determine:

a) ¿Cuál es el β de cada fuente de financiamiento?
b) ¿Si el bono fuera del tipo *bullet* se transaría sobre la par o bajo la par? ¿Cuánto sería el premio o el descuento sobre el valor par?

Solución

(a) Debemos calcular el cupón de cada bono como una cuota de un crédito y por lo tanto cada uno será de $5.000.000 x 5,7% / (1 – (1 + 5,7%)$^{-6}$) = $1.007.248,83. Ahora, igualamos el precio del bono a el valor presente de todos los cupones, es decir, $4.981.104.36 = $1.007.248,83 x E ($R_b$) / (1 – (1 + E ($R_b$)$^{-6}$) y por consiguiente E ($R_b$) = **5,82%**.

Por parte del a acción preferente sabemos que el precio será el valor presente de una perpetuidad de sus dividendos, pero a diferencia de una acción ordinaria no crecerán y son más seguros porque se pagan antes, por lo tanto, si su riesgo es menor la tasa de descuento debería ser inferior. Igualamos $23.000 = $2.118,3 / E ($R_{ap}$) y, en consecuencia, E (R_{ap}) = $2.118,3 / $23.000 = **9,21%**.

Finalmente, de las acciones comunes con crecimiento despejamos el precio como $18.000 = $1.800 / (E ($R_{ac}$) – 4,86%) y el retorno esperado sobre estas será E (R_{ac}) = $1.800 / $18.000 + 4,86% = **14,86%**.

Al igualar el retorno esperado a CAPM sus respectivos betas serán:

E (R_b) = 5,82% = 1,3% + β_b x [12,6% – 1,3%] y β_b = **0,4**
E (R_{ap}) = 9,21% = 1,3% + β_{ap} x [12,6% – 1,3%] y β_{ap} = **0,7**
E (R_{ac}) = 14,86% = 1,3% + β_{ac} x [12,6% – 1,3%] y β_{ac} = **1,2**

(b) Si fuera *bullet* los cupones de intereses serían de $5.000.000 x 5,7% = $285.000 y el último de intereses y capital por $5.285.000. Obviamente se transa bajo la par, porque esta relación solamente depende de las tasas de emisión y de mercado. El precio sería $285.000 / 5,82% x (1 – (1 + 5,82%)$^{-6}$) + $5.000.000 / (1 + 5,82%)^{6} = $4.970.328,46 y por ende el descuento será de ($5.000.000 – $4.970.328,46) / $5.000.000 = **0,56%**.

Ejercicio 9 – Avanzado

Galactic Investments, Inc. es una compañía dedicada a seleccionar carteras de inversiones diseñadas especialmente para clientes exclusivos con preferencias inter-temporales de consumo muy específicas.

Para estructurar uno de los portafolios, un gestor de fondos identificó un instrumento de deuda soberana, virtualmente libre de riesgo, que promete el pago a perpetuidad de un cupón del 5% efectivo por año, emitido en el pasado sobre un valor nominal (facial, carátula o par) de USD 10.000, y que en estos momentos se transa al 250% de su valor par.

Adicionalmente, el *portfolio manager* ha identificado un bono corporativo de una empresa (con una probabilidad de no pago positiva) que es ofrecido con iguales características al bono soberano, es decir, con un valor nominal de USD 10.000 y un cupón a perpetuidad de 5% efectivo por año. Se ha estimado que los retornos del bono corporativo tienen una correlación de 0,6 con las rentabilidades de la cartera de mercado y una desviación estándar de 1,4%. En Galactic Investments, Inc. confían en los parámetros de CAPM, porque este ha demostrado que se cumple a través del tiempo.

Dos carteras en equilibrio que combinaban bonos soberanos virtualmente libres de riesgo y un índice altamente diversificado de acciones y activos reales presentaban la siguiente información:

Cartera	Retorno esperado	Desviación estándar	Beta
Venus	21,60%	7%	1,25
Mercurio	¿?	3,92%	0,7

Además, existe un fondo llamado Júpiter, cuyos rendimientos tienen una desviación estándar de 11,2% y una correlación de 0,9 con el portafolio de mercado, que, a su valor actual cuota, ofrece un retorno esperado de 35% efectiva para el próximo año.

Determine:

a) La tasa libre de riesgo implícita en el bono soberano
b) El premio por riesgo de mercado implícito en las carteras Venus y Mercurio
c) El valor justo del bono corporativo según CAPM
d) El retorno esperado de la cartera Mercurio de acuerdo con el CAPM
e) Si el portafolio Júpiter está caro o barato, es decir, no está en equilibrio, ¿qué debería pasar con la demanda por dicho portafolio y su rentabilidad ofrecida?
f) ¿Existe alguna estrategia de arbitraje (esto es, una cartera con beta igual a cero o libre de riesgo y sin inversión inicial) que le permita aprovechar una potencial discrepancia de precios (retornos) en el mercado? De ser así, indiqué que posiciones tomaría para aprovechar dicha oportunidad.

Solución

(a) Dado que se conoce que el bono libre de riesgo tiene un valor carátula de USD 10.000 y paga cupones a perpetuidad de USD 10.000 x 5% = USD 500, es posible plantear que su precio de mercado sería lo siguiente:

Valor bono = USD 500 / R_F
Valor del bono / USD 10.000 = 250% = USD 25.000
R_F = USD 500 / USD 25.000 = **2% efectiva anual**

(b) Ahora, con cualquiera de las dos carteras que están sobre la LMC (dado que combinan el instrumento libre de riesgo y la cartera de mercado), es posible que plantear que su correlación es de 1 con el mercado y por tanto su beta será la división de su desviación estándar con la del índice de mercado. Reemplazando en cualquiera de las dos se obtendrán que la desviación estándar de los retornos del portafolio de mercado es de **5,6%** (7% / 1,25 = 3,92% / 0,7). Luego, al reemplazar en la cartera Venus es posible establecer la pendiente de la LMC como (21,6% – 2%) / 7% = **2,8**.

Por otra parte, se puede ir a la LMV con el beta e indicar que la pendiente de la LMV será (21,6% – 2%) / 1,25 = **15,68%.** En cualquiera de los dos casos, el planteado anteriormente o utilizando la desviación estándar del mercado de 5,6% se llegará a un retorno esperado de **17,68%** y, por ende, un premio por riesgo de mercado de **15,68%.**

(c) Luego, el beta del bono riesgo será de 1,4% x 0,6 / 5,6% = 0,15 y por tanto el retorno esperado según CAPM debería ser 2% + 0,15 x [17,68% – 2%] = **4,35%.** Por lo cual, su precio debería ser de USD 500 / 4,35% = **USD 11.494,25**.

(d) La cartera mercurio debería ofrecer un retorno de 2% + 0,7 x 15,68% = **12,98%.**

(e) El beta del fondo Júpiter es de 11,2% x 0,9 / 5,6% = 1,8 y por tanto su rentabilidad esperada según CAPM es de 2% + 1,8 x 15,68% = **30,22%.** En consecuencia, ofrece una rentabilidad que está sobre la LMV y el fondo está barato, por lo cual debería **aumentar la demanda por él y disminuir su rentabilidad ofrecida**.

(f) Dado que el fondo Júpiter está barato, uno querría comprarlo (posición larga), financiándolo con una inversión de iguales características de riesgo, esto es una cartera que invierta **180% en el mercado** y **–80% en el activo libre de riesgo** (posición o venta corta).

Ejemplo 10 – Milla extra

La compañía Rent A Place Ltda. ha recibido una muy buena clasificación de riesgo de su deuda que se transa públicamente, en efecto el *rating* AA+ le ha permitido acceder a un costo de fondos ajenos muy bajo con un beta de 0,12.

Dado esto, ha conseguido obtener un *leasing* financiero por el 100% del valor de una propiedad, que luego subarrendará a otro cliente al cual se le estima una calidad crediticia de A–. Los rendimientos de las acreencias del cliente tienen una correlación de 0,25 con los rendimientos de la cartera de mercado y la varianza de sus retornos es de 0,2916%.

El contrato de arriendo con el cliente será por 50 años en pagos mensuales anticipados (al inicio del periodo), tal como es la práctica habitual de los arrendamientos (*leasing*).

Dos portafolios en equilibrio que combinan el instrumento libre de riesgo y una cartera que posee virtualmente todas las inversiones disponibles en la economía poseen la siguiente información:

Portafolio	Desviación estándar	Rendimiento esperado
Largo plazo	6%	9,8%
Corto plazo	3,5%	6,3%

Además, se conoce que ambas rentabilidades son efectivas anuales y el portafolio de largo plazo invierte el 120% de su capital en la cartera de activos riesgosos, mientras que la de corto plazo solamente el 70%.

El valor de mercado de la propiedad y a la cual se estableció el contrato de arrendamiento es de $400 millones y la cuota mensual sería de $1.200.000.

Se le pide

a) ¿Es conveniente subarrendar la propiedad? ¿Por qué?
b) ¿Cuál debería ser el valor mínimo del arriendo mensual para que sea interesante como proyecto de inversión?

Solución

(a) Para entender si conviene o no subarrendar la propiedad, es necesario saber cuánto será el costo de un crédito (*leasing* o bono) con un beta de 0,12 y luego entender que como el cliente tiene un *rating* menor, se debe compensar el riesgo.

Como es más riesgoso el cliente, la tasa de descuento a exigir debe ser más alta y apropiada a una clasificación de riesgo A–, en consecuencia, tenemos dos de tres parámetros para calcular su beta, pero nos falta la desviación estándar de los retornos del portafolio de mercado.

Conocidos las dos carteras en equilibrio, sabemos que están sobre la LMC y, por ende, es posible calcular la pendiente como (9,8% – 6,3%) / (6% – 3,5%) = **1,4**. Luego, es posible despejar la tasa libre de riesgo (R_F) en cualquiera de las dos ecuaciones dando lugar a 9,8% – 1,4 x 6% = **1,4%**.

Ahora, sabiendo cuánto se invierte en la cartera de activos riesgosos tangente y eficiente (portafolio de mercado) es posible determinar el beta, y teniendo dos de los otros parámetros, es posible calcular en cualquiera de las carteras la desviación estándar de las rentabilidades del portafolio de mercado. Es decir, la cartera largo plazo tiene un beta de 1,2 y la de corto plazo uno de 0,7, y es posible plantear que $\beta = \sigma_i \times \rho / \sigma_M$, por lo tanto, al reemplazar en cualquiera de estos dos portafolios se obtendría que σ_M = 5% (6% / 1,2 o 3,5% / 0,7). Hay que recordar que dado que son portafolios sobre la LMC su correlación con la cartera de mercado es de 1. Por lo tanto, se puede plantear que E (R_M) = 1,4% + 5% x 1,4 = **8,4%** y el premio por riesgo de mercado es **7%**.

Ahora, considerando esto y que la desviación estándar de la rentabilidad de una deuda con clasificación de riesgo A– es √0,2916% = **5,4%**, entonces el beta de esta deuda sería 5,4% x 0,25 / 5% = 0,27. Por lo tanto, como es más riesgoso que el 0,12, existe un "*spread*" de 0,15 multiplicado por el premio por riesgo que debería cobrar la empresa para compensar el riesgo de no pago del cliente.

La tasa de descuento a aplicar al cliente según CAPM sería 1,4% + 0,27 x 7% = **3,29% efectiva por año**, que sería equivalente a $(1 + 3{,}29\%)^{1/12} - 1$ = **0,27% mensual efectiva**.

Por lo tanto, el crédito que se toma es por $400 millones que es la inversión inicial y el pago que se recibe es de $1.200.000 por 600 meses, lo que tendería a parecerse a una perpetuidad, y en valor presente representa $1.200.000 + $1.200.000 x (1 – (1 + 0,27%)$^{-599}$) / 0,27%) = $357.259.248. Dado lo anterior **es una mala idea arrendar**, porque el valor presente de los pagos es inferior a la inversión inicial, es decir, tiene un VPN negativo por **$42.740.752**.

(b) Para que sea una oportunidad atractiva deberíamos elevar el arriendo hasta un nivel donde cubra el costo de oportunidad de la siguiente manera:

$400.000.000 = Cuota + Cuota x (1 – (1 + 0,27%)$^{-599}$) / 0,27%)
Cuota mensual = **$1.343.562**

Nótese que con este valor el VPN del proyecto es nulo y, por tanto, cualquier valor del arriendo mensual por encima de esto haría atractivo adquirir la propiedad con las rentabilidades exigidas según CAPM.

Ejemplo 11 – Milla Extra

Inefficient Manager Fund S.A. es una administradora de fondos mutuos con sede en Lima, Perú. La compañía es una de las principales colocadoras de bonos, corredores de bolsa y líder en cuánto a innovación de productos financieros se refiere.

IMF S.A. posee dos fondos en equilibrio que combinan bonos del gobierno peruano e Incatrack, un índice que replica casi perfectamente el portafolio de mercado de Perú. Las carteras presentan la siguiente información:

Fondo	Retorno esperado	Varianza total
Pionero emergente	26,93%	0,003481
Potencia Inca	13,43%	0,000529

Adicionalmente, se ha detectado que la varianza del Incatrack es de 38,44%^{2} y los portafolios recomendadas por la firma presentan la siguiente información:

Fondo	Riesgo total (σ^2_i)	Riesgo específico (σ^2_e)	Retorno consenso#	Precio cuota hoy
Max Cap	0,005625	0,00374144	22,00%	$ 11.300
Min Vol	0,001681	0,001681	8,50%	$ 21.500

#: Corresponde al promedio esperado hoy por el mercado para cada fondo.

Las pruebas indican que el CAPM efectivamente es el modelo de equilibrio general en este mercado, incluyendo los parámetros provistos por el modelo de mercado y el retorno de consenso representa lo que esperan todos los analistas del mercado financiero peruano dentro de exactamente un año.

Se le pide:

a) ¿Cuál debiese ser la tasa de descuento para cada fondo (Max Cap y Min Vol)?
b) ¿Qué fondo está caro y cuál barato? ¿Qué debería suceder con la oferta y la demanda por las cuotas de cada fondo?
c) ¿Cuál es el precio de la cuota de equilibrio de cada fondo?
d) ¿Cuál es la correlación de cada fondo con el Incatrack?

Respuesta

(a) Con los fondos pionero emergente y potencia inca determinamos cuánto es la tasa libre de riesgo y la rentabilidad esperada de la cartera de mercado. Primero calculamos la pendiente que es (26,93% – 13,43%) / (5,9% – 2,3%) = **3,75**. Por lo anterior, la tasa libre de riesgo debe ser 26,93% – 3,75 x 5,9% = **4,805%** o de igual forma 13,43% - 3,75 x 2,3% = **4,805%.** Luego, calculamos el rendimiento esperado del portafolio de mercado como 4,805% + 3,75 x $\sqrt{38,44\%^2}$ = 4,805% + 3,75 x 6,2% = **28,055%.**

Conocido esto podemos calcular el riesgo sistemático de los fondos Max Cap y Min Vol que serán:

<u>Riesgo sistemático Max Cap</u>: 0,00188356
<u>Riesgo sistemático Min Vol</u>: 0

Dado que, según el modelo de mercado, el riesgo de mercado o sistemático de cualquier activo está dado por $\beta^2 \times \sigma^2_M$, se podrían despejar los betas de activo como:

$\beta_{Max\ Cap} = \sqrt{(0,00188356 / 0,003844)} = 0,7$
$\beta_{Min\ Vol} = \sqrt{(0 / 0,003844)} = 0$

Luego, de acuerdo con CAPM el fondo Max Cap debería rentar 4,805% + 0,7 x [28,055% – 4,805%] = **21,08%** y, obviamente, Min Vol debería rentar la tasa libre de riesgo de **4,805%.**

(b) Ambos fondos están baratos porque ofrecen un retorno mayor al que exigiríamos en equilibrio dado su riesgo. Debería aumentar la demanda por estas cuotas que ofrecen un retorno en exceso.

(c) Dado que las cuotas hoy son simplemente el valor presente de las cuotas mañana (o dentro de un año o periodo), primero debemos calcular el precio mañana, entonces:

<u>Cuota mañana fondo Max Cap</u>: $11.300 x (1 + 22%) = **$13.786**
<u>Cuota mañana fondo Min Vol</u>: $21.500 x (1 + 8,5%) = **$23.327,5**

Luego, descontamos al retorno según CAPM para calcular el precio de equilibrio:

Cuota de equilibrio fondo Max Cap: $13.786 / (1 + 21,08%) = **$11.385,86**
Cuota de equilibrio fondo Min Vol: $23.327,5 / (1 + 4,805%) = **$22.258**

(d) Calculamos la volatilidad de cada fondo:

$\sigma_{Max\ Cap} = \sqrt{0,005625} = 7,5\%$
$\sigma_{Min\ Vol} = \sqrt{0,001681} = 4,1\%$

Despejamos del β la correlación de cada activo:

$\rho_{Max\ Cap}$ = 0,7 x 6,2% / 7,5% = **0,58**
$\rho_{Min\ Vol}$ = 0 x 6,2% / 7,5% = **0**

Ejemplo 12 – Milla extra

A continuación, se presenta un informe completo enviado por un ejecutivo para activos y portafolios que están en equilibrio según CAPM y modelo de mercado:

Ítem	β	Retorno Esperado	Riesgo (σ^2)			Correlación con mercado
			Específico	Sistemático	Total	
Portafolio Delta		33,16%				
Cartera de mercado					0,0625	
Activo libre de riesgo		2,80%				
Acciones YeiPi Morgan	1,3				0,16	
Portafolio Gamma						0,18

El portafolio Delta está compuesto en 230% en mercado y -130% en activo libre de riesgo, mientras que el portafolio Gamma está compuesto en 40% por acciones de YeiPi Morgan y 60% activo libre de riesgo.

Se le pide completar todos los datos faltantes en la tabla del ejecutivo.

Solución

Ítem	β	Retorno Esperado	Riesgo (σ^2)			Correlación con mercado
			Específico	Sistemático	Total	
Portafolio Delta	**2,3**	33,16%	**0**	**0,330625**	**0,330625**	**1**
Cartera de mercado	**1**	**16%**	**0**	**0,0625**	0,0625	**1**
Activo libre de riesgo	**0**	2,80%	**0**	**0**	**0**	**0**
Acciones YeiPi Morgan	1,3	**19,96%**	**0,054375**	**0,105625**	0,16	**0,8125**
Portafolio Gamma	**0,52**	**9,664%**	**0,504705**	**0,0169**	**0,521605**	0,18

Ejemplo 13 – Titánico

La compañía de investigaciones del mercado de valores Imaginación Financiera S.A. intenta indicarle a un cliente cuánto debería pagar por uno de los 25.000 cortes de un bono hipotecario.

Para esto, se ha identificado en el prospecto de emisión del bono que la tasa cupón de este es de UF + 3% efectiva anual, con cupones iguales semestrales, una madurez de 7 años, valor carátula de 5 millones de UF y una clasificación de riesgo de AA–.

La complejidad de la emisión radica en que la deuda de la firma actualmente no es transada públicamente, pero ha logrado identificar la siguiente información de mercado en términos nominales y efectivos al año:

Tasa libre de riesgo	3,6%
Valor índice de mercado hace un año	12.500
Valor índice de mercado hoy	13.950
Tasa de mercado bono con *rating* A	4,8%
Tasa de mercado bono con *rating* BBB–	5,6%
Tasa de mercado bono con *rating* BB+	6%

Determine:

a) ¿Cuánto sería el precio recomendado a pagar por cada corte del bono? ¿Por qué?
b) ¿Por qué ocurre el cambio en el premio por riesgo extra exigido entre un bono BBB– y un BB+?
c) Si la correlación de los rendimientos de un bono con los del portafolio de mercado es de 0,2 y si la pendiente de la línea del mercado de capitales (LMC) es de 4, ¿cuál es la volatilidad (desviación estándar) de un bono AAA?

Solución

(a) Si para un bono con *rating* A tenemos su beta, la tasa libre de riesgo y es posible calcular el retorno esperado del portafolio de mercado para aplicar CAPM de la siguiente manera:

$E(R_M)$ = [13.950 – 12.500] / 12.500 = 11,6% efectivo por año
4,8% = 3,6% + β_A x [11,6% – 3,6%]
β_A = 1,2% / 8% = **0,15**

Aplicando el mismo procedimiento para un bono BBB– que está cuatro escalones más abajo (A–, BBB+, BBB y BBB–) es posible calcular que β_{BBB-} = 0,25. Dado esto, es posible extrapolar que si la diferencia de cuatro escalones se dividiera en la diferencia en betas (imaginemos todos los bonos puestos sobre la LMV con espacios equidistantes) se tendría que por cada escalón el beta aumenta en 0,025. No sucederá lo mismo si utilizamos un bono BB+ por la razón que explicaremos a continuación.

En consecuencia, un bono con clasificación de riesgo AA– estará dos escalones más arriba que un A y tendría un beta de 0,15 – 0,025 x 2 = 0,1. Dado esto, su rentabilidad exigida según CAPM debería ser 3,6% + 0,1 x [11,6% – 3,6%] = **4,4% efectiva anual**.

Ahora, si la tasa cupón real es de 3% efectiva anual, la tasa cupón efectiva semestral será de $(1 + 3\%)^{1/2} – 1$ = 1,49%. Luego, el valor facial por corte sería de 5.000.000 UF / 25.000 cortes = 200 UF y el valor por cupón tipo hipotecario sería 200 UF x 1,49% / $(1 – (1 + 1,49\%)^{-14})$ = 15,93 UF.

Entonces, al transformar la tasa de 4,4% efectiva anual a su término equivalente semestral se tendría $(1 + 4,4\%)^{1/2} – 1$ = 2,18% y por tanto el bono se colocaría bajo la par. El valor exacto del bono sería el siguiente:

Valor = 15,93 UF x $(1 – (1 + 2,18\%)^{-14})$ / 2,18% = **190,43 UF**

(b) Porque los bonos que bajan de BBB– se transforman en "ángeles caídos" al perder el grado de inversión (*investment grade*) dado que la mayor parte de los órganos reguladores a través del mundo les prohíben a los inversionistas institucionales (empresas gestoras de fondos de terceros) como AFP, Compañías de Seguros, Fondos de Inversión, Bancos, etc. adquirir bonos que estén en el grado especulativo de alto rendimiento (*high yield, junk bonds o non investment grade*).

A raíz de esto, pierden mucha liquidez dado que la demanda por estos bonos es mucho más baja y **no solo deben pagar un premio por riesgo de *default*, sino que además un retorno extra por iliquidez** (imposibilidad de un inversor de encontrar a un vendedor una vez que haya comprado el bono y quiera deshacerse del mismo antes de su vencimiento).

(c) Dado que la pendiente de la LMC es 4 y la de la LMV (el premio por riesgo de mercado) es de 8%, la desviación estándar de la cartera de mercado debe ser 2% (8% / 4).

Luego, un bono AAA está tres escalones más arriba de un AA– y su beta sería 0,1 – 0,025 x 3 = 0,025. Luego, es posible plantear su beta como 0,025 = 0,2 x σ_{AAA} / 2% y por tanto $\boldsymbol{\sigma_{AAA}}$ **= 0,25%.**